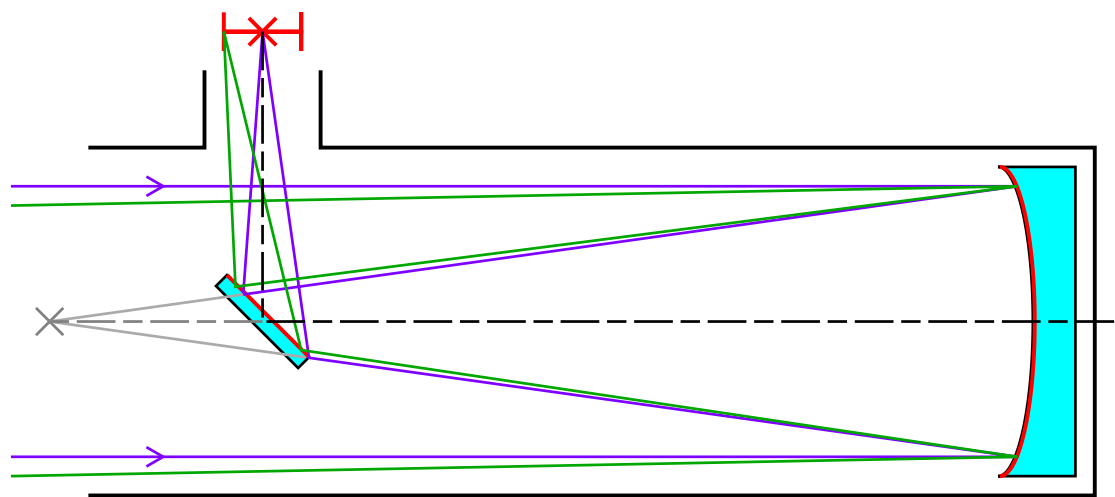


Сборка 8" ньютоновского телескопа (203мм f/5.9)

Конфигурация: Stellafane + Leavitt гибрид

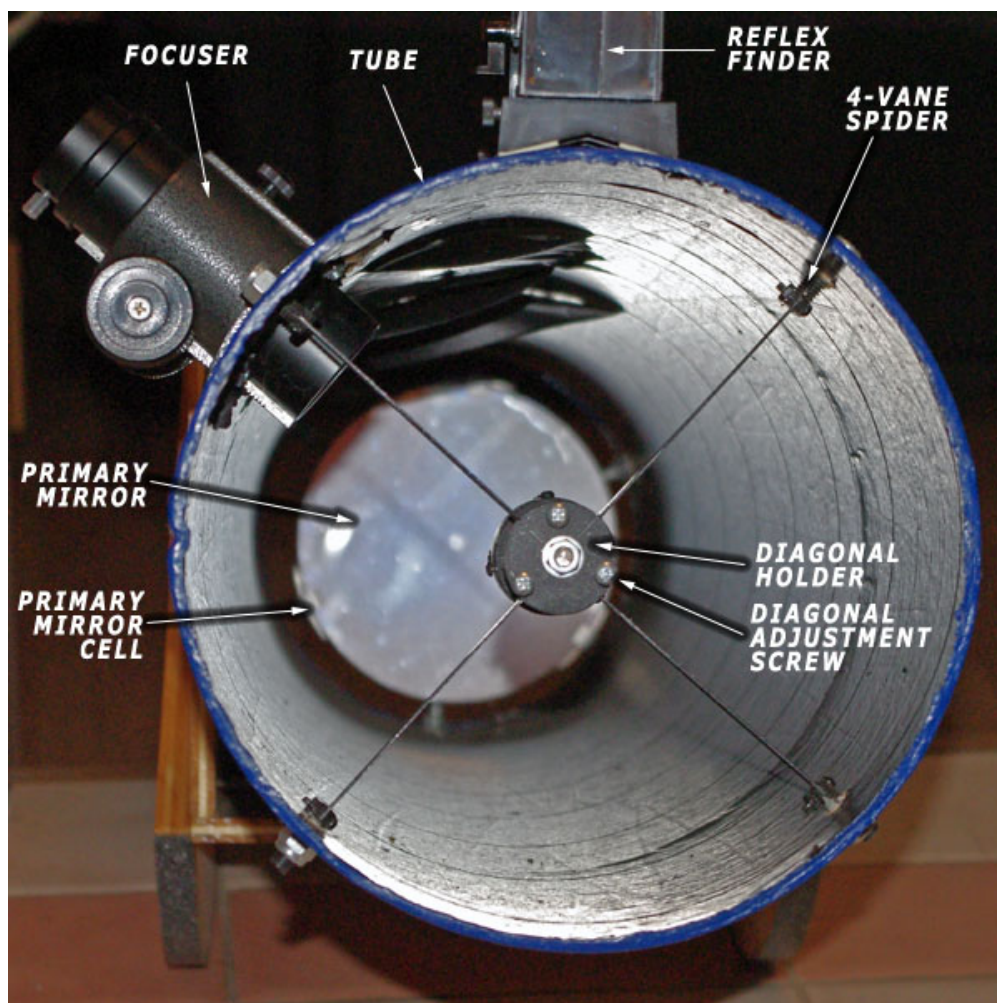
Параметр	Значение
Главное зеркало	203мм, f=1200мм, f/5.9
Вторичное зеркало	50мм эллиптическое (малая ось)
Труба	Сонотуб Golmat ST410250, ID 250мм, длина 1250мм
Монтировка	Добсон
Фокусёр	Leavitt collet-squeeze (печатный, 1.25")
Искатель	SVBONY SV182 6×30
Окуляры	Plossl 25мм + 10мм

Принцип: оптика и фокусёр — фабричные/печатные, оправа главного и монтировка — деревянные (Stellafane-классика). Это решает проблему «Leavitt спроектирован под трубу 210мм, а сонотуб у нас 250мм».

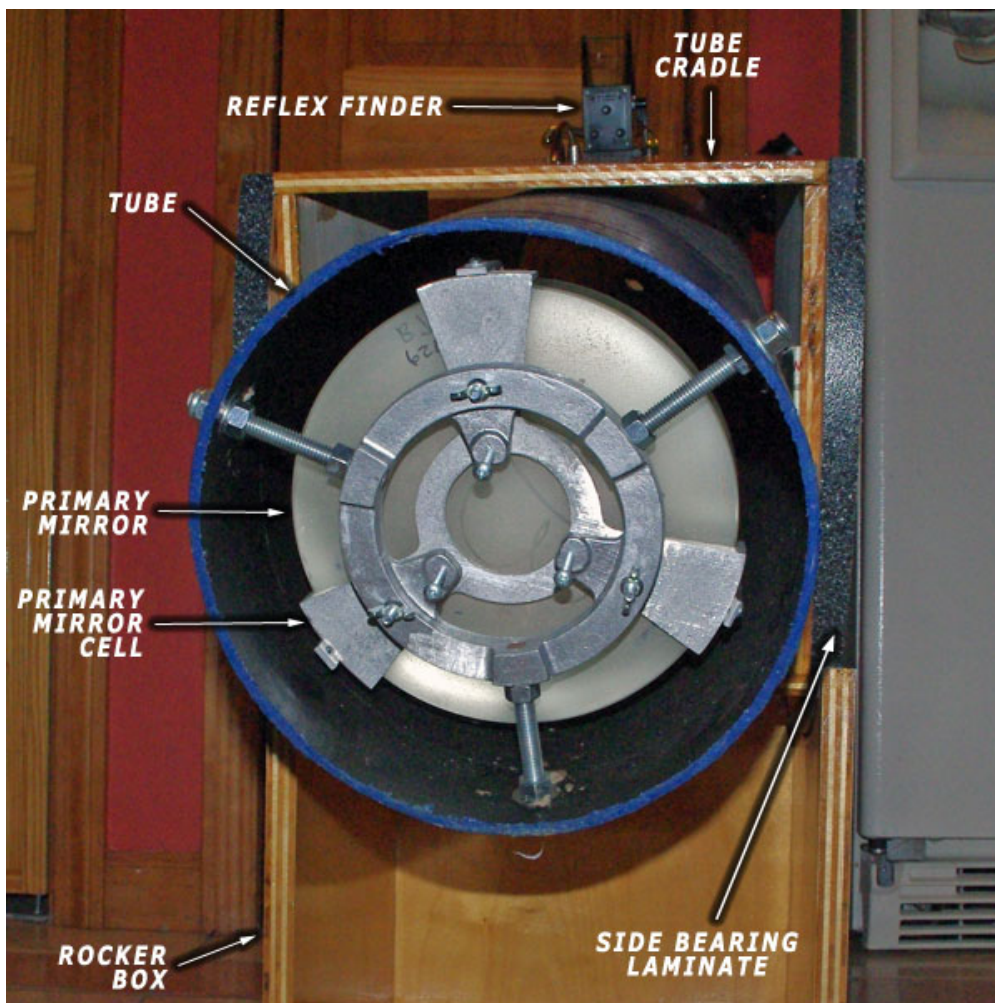


Оптическая схема ньютоновского телескопа

Анатомия телескопа



Вид спереди — оптика и держатели



Вид сзади — оправа, рокер-бокс, монтировка

Фаза 0 — инвентаризация и инструмент

Проверить наличие

Оптика и аксессуары:

- ☐ Главное зеркало 203мм f/1200мм
- ☐ Вторичное 50мм
- ☐ Окуляры 25мм и 10мм
- ☐ Лазерный коллиматор
- ☐ Калибровочный окуляр (cheshire)
- ☐ Искатель SVBONY SV182

Труба:

- ☐ Сонотуб Ø250мм длиной ≥ 1250 мм

Крепёж (Galboreg):

- M5×12 болт × 20
- M5×20 болт × 5 (pull-болты оправы)
- M5×50 болт × 5 (push-болты оправы)
- M5 гайка × 20
- M5 nylock × 5
- M5 барашковая гайка × 5 (ручки коллимации — заменяют печатные Knob)
- M10×60 болт × 1 (азимутальная ось рокера)
- M10 гайка × 2, M10 fender washer × 2
- Шурупы по дереву 4×40 × 30

Расходники (Home Center):

- Матовая чёрная краска Maxol 400 мл
- Силикон Super 7 нейтральный 290 мл
- Войлочные прокладки 26мм × 12

Дерево (ДОКУПИТЬ):

- Фанера 18мм берёзовая — 1 лист 60×120 см (на оправу + люльку)
- Фанера 18мм — 1 лист 80×120 см (на рокер-бокс)
- Брусok 30×30мм длиной 1м (рёбра жёсткости)

Металл (ДОКУПИТЬ):

- Уголки металлические 30×30мм × 4-6 (крепление оправы к трубе)
- Шайбы плоские M5 × 12

Прочее:

- PTFE прокладки 3мм × 6  (есть)
- Резиновые ножки Ø30-40мм × 3 (на ground board)
- Изопропил для обезжиривания зеркал

Инструмент

Дрель/шуруповёрт, лобзик (или ножовка по дереву), сверла 5/8/10мм, наждачка P120 и P400, измерительный угольник, рулетка, маркер, ножовка по картону (для сонотуба).

Фаза 1 — Печать (запустить ПЕРВЫМ, фоном 2-3 дня)

11 деталей в `stl/`, разбиты по трём группам настроек печати (резьба / стандарт / крупное) — детали и параметры см. `stl/README.md`. Суммарно ~35 ч печати.

Порядок печати (от мелкого к крупному, чтобы быстро проверить настройки):

1. Focuser grub + Focuser grub screw panel (мелочь для проверки экструдера)
2. Collet + Collet nut + 1.25" eyepiece adapter
3. Focuser ring

4. Focuser inner (резьба — слой 0.2мм или 0.1мм!)
5. Focuser outer bottom + Focuser outer top
6. Secondary holder
7. **Spider.stl** — самая большая, плашмя, с brim

Все детали можно печатать **любым** цветом — внутренние поверхности (которые видят свет) красим чёрной аэрозолью после печати.

⚠ Резьбовая группа (Focuser inner, Focuser outer top/bottom, Focuser ring, Collet, Collet nut) — печатать одной катушкой подряд, без замены пластика. Разная усадка партий филамента может привести к закусыванию резьбы.

Фаза 2 — Подготовка трубы

Размеры

Минимальная длина трубы — 1250мм. Допустимо до 1500мм (лишнее = более длинный козырёк над вторичкой, оптически только в плюс).

Расчёт минимума для $f=1200\text{мм}$:

Главное → вторичное (оптический путь):	1050мм
Запас за зеркалом (высота оправы):	+50мм
Козырёк над вторичным (защита от засветки):	+150мм
ИТОГО минимум:	~1250мм

Если сонотуб длиннее (1300-1400мм) — не отрезай. Лишние сантиметры становятся более длинным «козырьком» над вторичкой, защищая от боковой засветки. Минус только в чуть большем весе (~200г на 150мм).

Шаги

1. **Отпилить сонотуб** до нужной длины (минимум 1250мм, допустимо до 1500мм). Размечай маркером по кругу, ножовкой по картону. Кривой срез видно при наблюдении.
2. **Покрасить изнутри** матовой чёрной краской в 2-3 слоя. Сушить 24 часа. Это критично для контраста.
3. **Разметить отверстия под фокусёр и паука:**

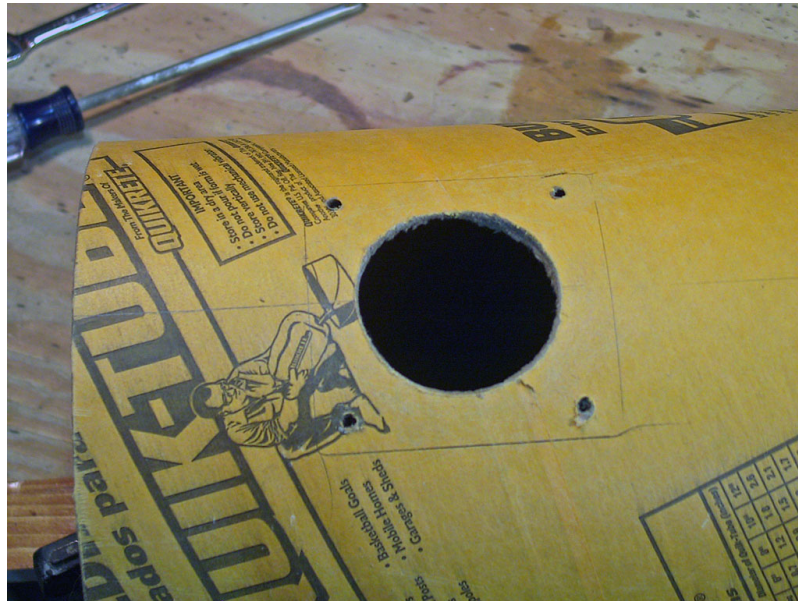
позиция_от_низа = высота_оправы + 1050мм оптики
≈ 50мм + 1050мм
= ~1100мм от низа трубы

- **Отверстие под фокусёр** Ø45-50мм: на ~1100мм от нижнего края, строго сбоку (на 90° от любого продольного шва картона)

- **4 отверстия под лапки паука** под М5 болт: на той же высоте, крест-накрест (через 90°). Одна пара — на одной горизонтали с фокусёром, вторая — перпендикулярно
- **Отверстия под оправу** — позже, по месту после сборки оправы

💡 **Точнее:** сначала собери оправу (Фаза 3), замерь её реальную высоту от низа до поверхности зеркала, добавь 1050мм — это и есть точная позиция паука. Разница $\pm 10-20$ мм допустима, фокусёр компенсирует.

4. **Сверлить.** Сначала тонким сверлом (3мм), потом расширять. Под фокусёр — коронкой по дереву или круглым напильником.

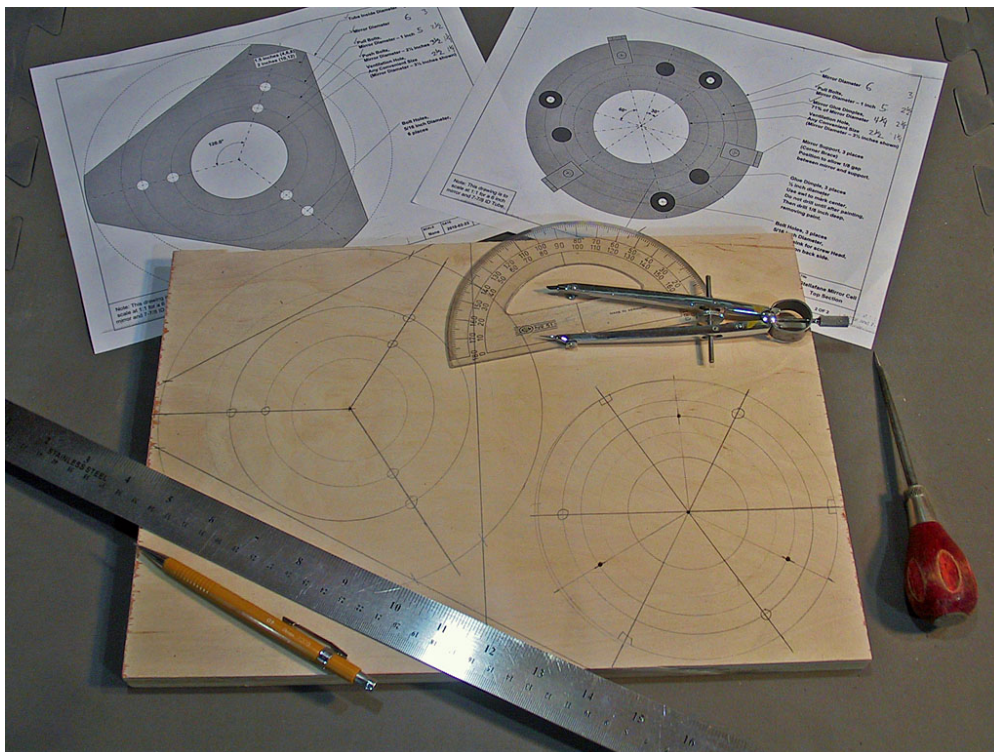


Отверстие под фокусёр в стенке трубы

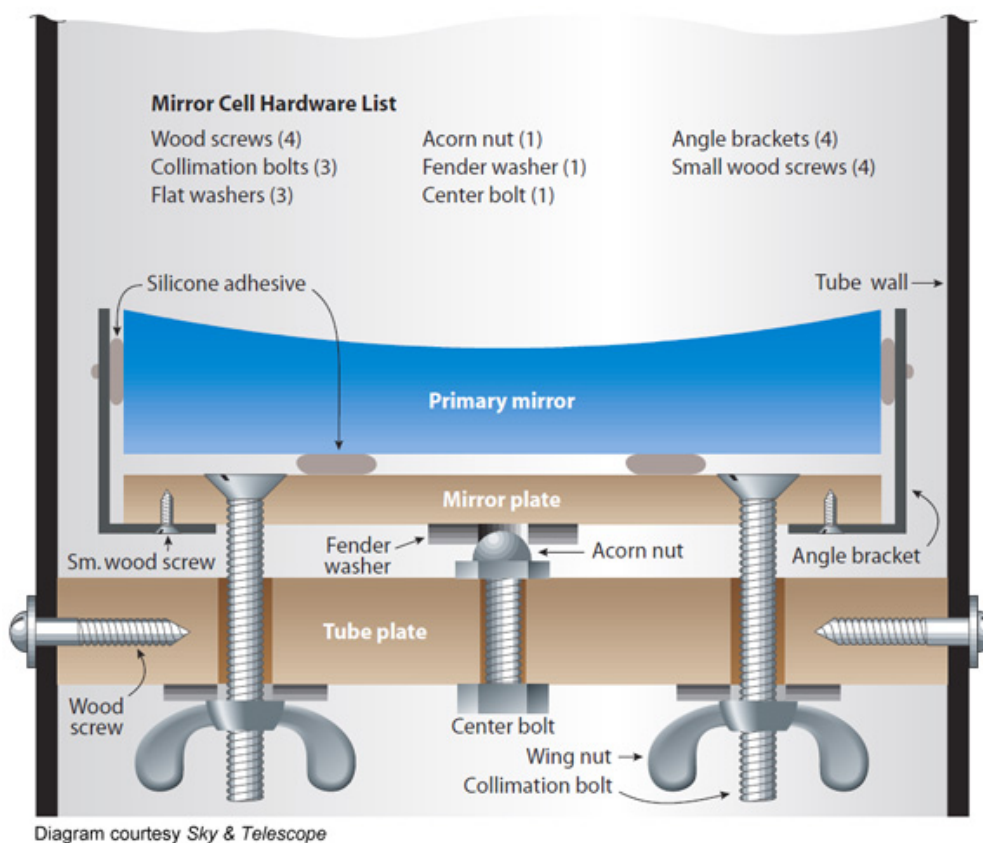
Фаза 3 — Деревянная оправа главного (Stellafane-стиль)

Принцип

Две деревянные пластины (передняя круглая, задняя — треугольная Y-форма с 3 ушами до стенки трубы), скреплённые 3 группами push-pull болтов. Зеркало лежит на передней пластине на войлоке, фиксируется силиконом. Push-болты при вращении наклоняют переднюю пластину вместе с зеркалом — это коллимация.



Общая компоновка оправы



Детальная схема оправы — push-pull механика

Размеры

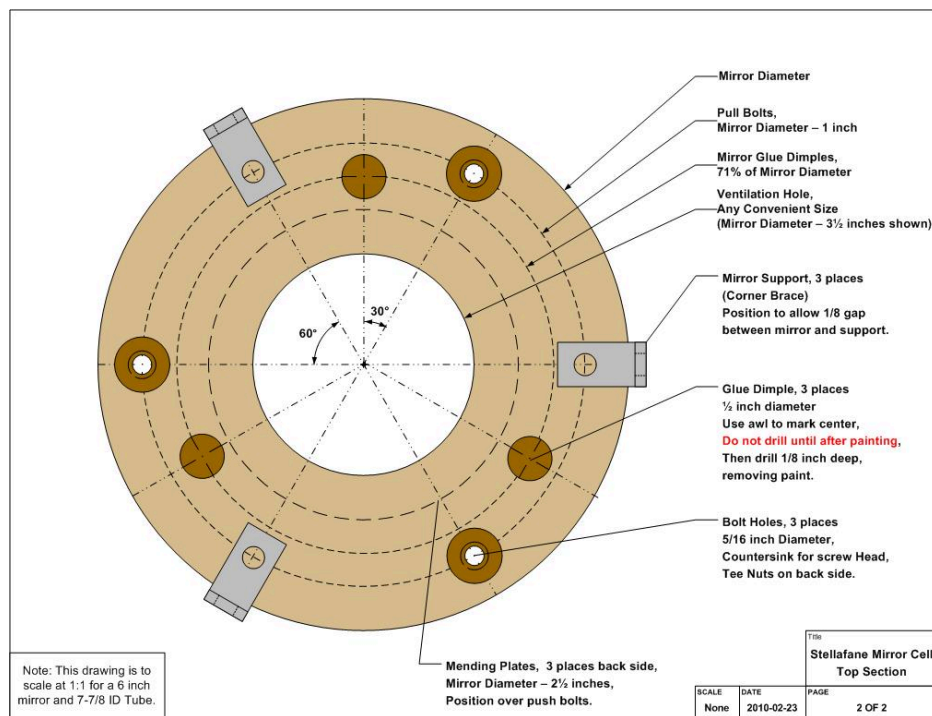


Чертёж — план передней пластины (Stellafane Top Section)

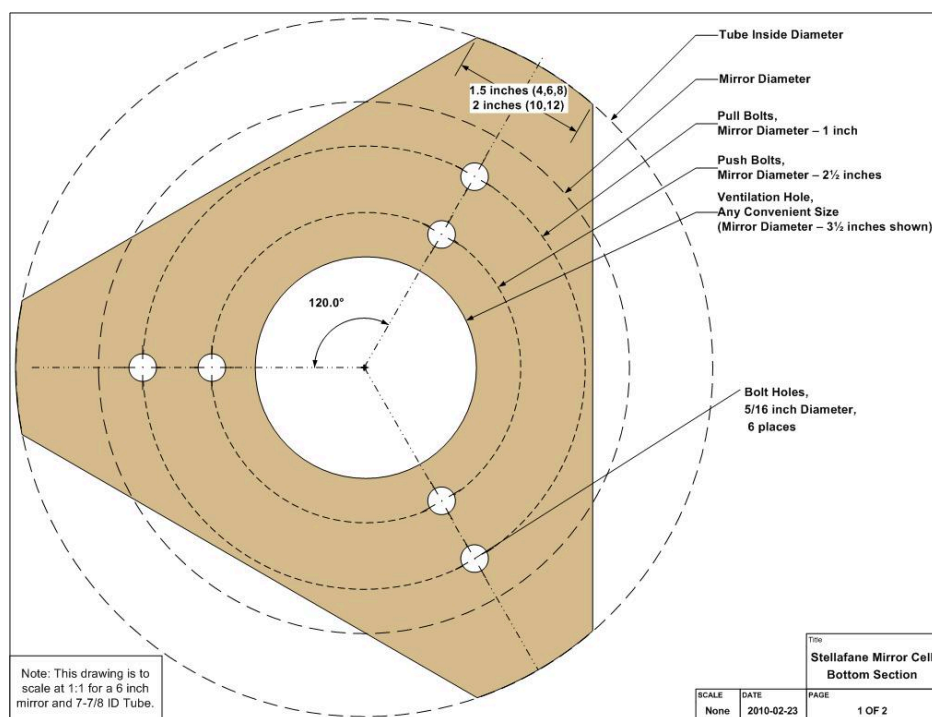


Чертёж — план задней пластины (Stellafane Bottom Section)

⚠ Оригинальные чертежи Stellafane выполнены в масштабе 1:1 под зеркало 6" и трубу ID 7-7/8" (≈200мм). Концепция и расположение отверстий — наши, но **абсолютные размеры пересчитаны** под наше зеркало 203мм и трубу ID 250мм (см. ниже).

Передняя пластина (mirror plate):

- Круг Ø215мм из фанеры 18мм (на 12мм больше зеркала 203мм — выступ 6мм по радиусу для опоры)
- 3 отверстия Ø6мм под push-болты (M5×50), расположены на радиусе 95мм, через 120°
- 3 отверстия Ø6мм под pull-болты, на радиусе 80мм, через 120° (между push-болтами)
- Центральное отверстие Ø30мм — вентиляция (опционально)

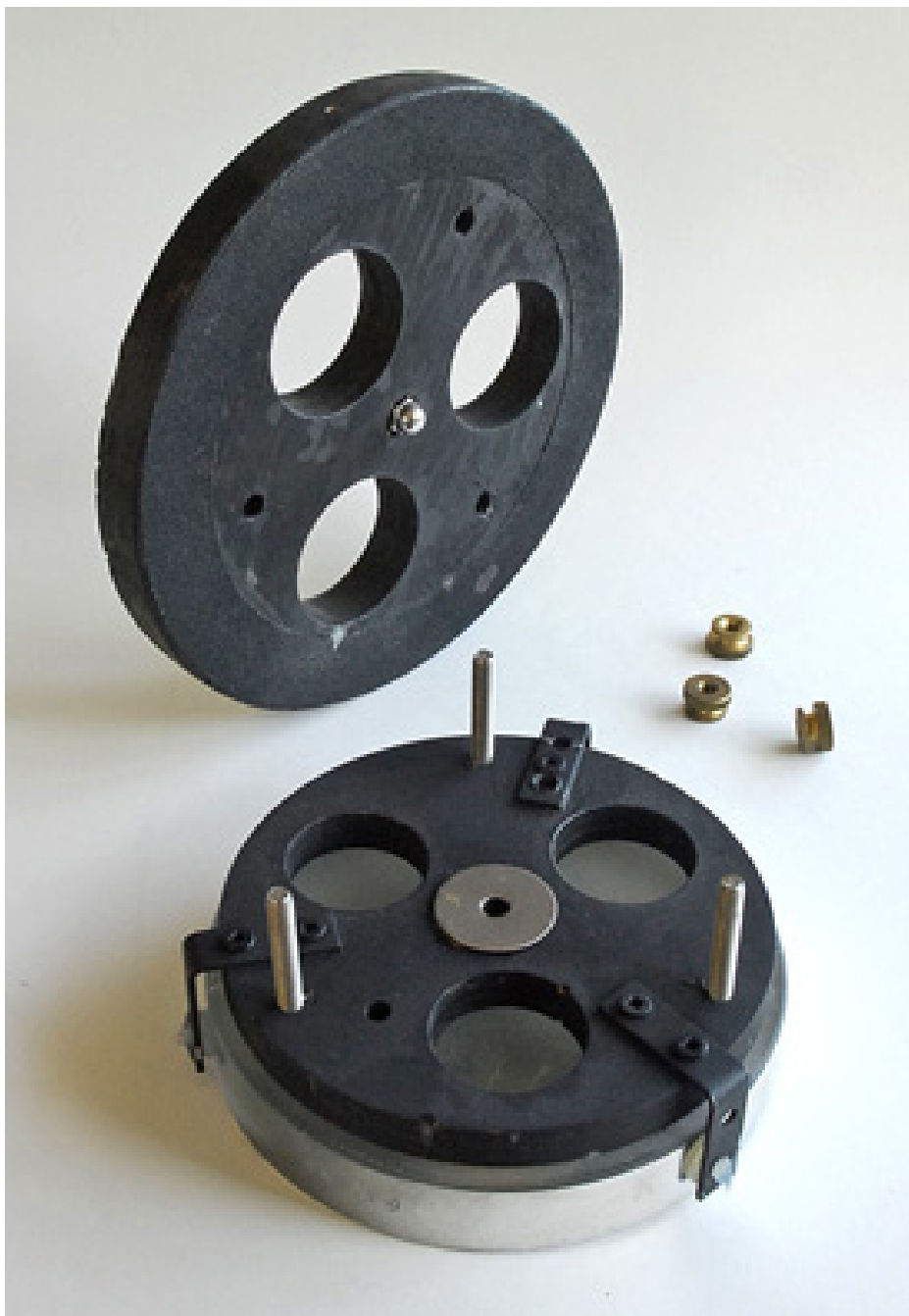
Задняя пластина (tube plate):

- Треугольная Y-форма из фанеры 18мм, по чертежу Stellafane Bottom Section
- 3 «уха» вытянуты до Ø250мм (= внутренний диаметр трубы, упираются в стенку)
- Между ушами — вогнутые вырезы радиусом ~110мм (экономия веса, вентиляция)
- 6 отверстий Ø6мм в ушах (по 2 на каждое ухо): push на радиусе 95мм + pull на радиусе 80мм — точно напротив отверстий передней пластины, через 120°
- Центральное отверстие Ø30мм — вентиляция (опционально)
- Крепление к трубе: по одному шурупу/болту M5×12 через каждое ухо в стенку трубы (3 точки через 120°)

Hardware



Список фурнитуры для оправы



Готовый комплект фурнитуры — раскладка

Сборка оправы

1. Раскрой:

- Передняя: круг $\varnothing 215\text{мм}$ — коронкой или лобзиком.
- Задняя: разметить Y-форму на фанере 18мм. Сначала нарисовать окружность $\varnothing 250\text{мм}$ (= внешний контур ушей). Затем из центра разметить 3 направления через 120° — это центры ушей. Между ушами — вогнутые дуги радиусом $\sim 110\text{мм}$ (касаются окружности $\varnothing 250\text{мм}$ между ушами, образуя «талию» Y-формы). Выпиливать лобзиком, шлифовать кромки.

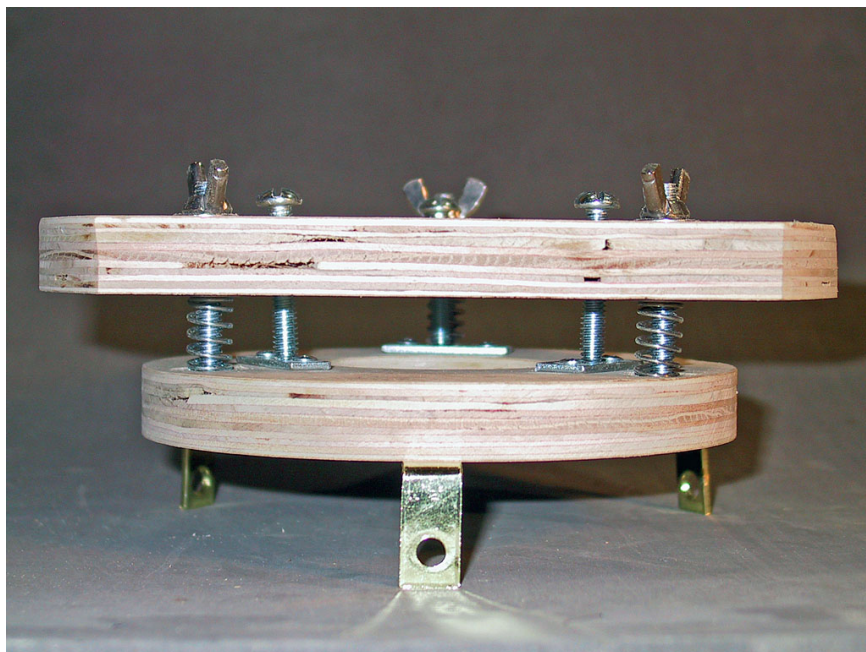
2. Шлифовка: P120, потом P400. Грани слегка скруглить.

3. **Покраска:** обе пластины красишь матовой чёрной (внутри и снаружи — чтобы не отражали). Сушка сутки.

4. **Войлок:** наклей **3 войлочные прокладки** 2-3мм на переднюю пластину в местах, где будет лежать зеркало (по 120° , на радиусе 90мм). Зеркало НЕ должно касаться дерева напрямую.

5. **Push-pull механика:**

- Вкрути 3 болта **M5×50** в задней пластине снизу вверх, через отверстия. На каждый болт сверху — пружина сжатия + шайба.
- Передняя пластина ложится сверху на пружины, болты проходят через её отверстия.
- Сверху барашковые гайки M5 (доступны снаружи трубы для коллимации).
- 3 коротких болта **M5×20** проходят сквозь обе пластины — это pull (ограничитель).



Push-pull механизм сбоку

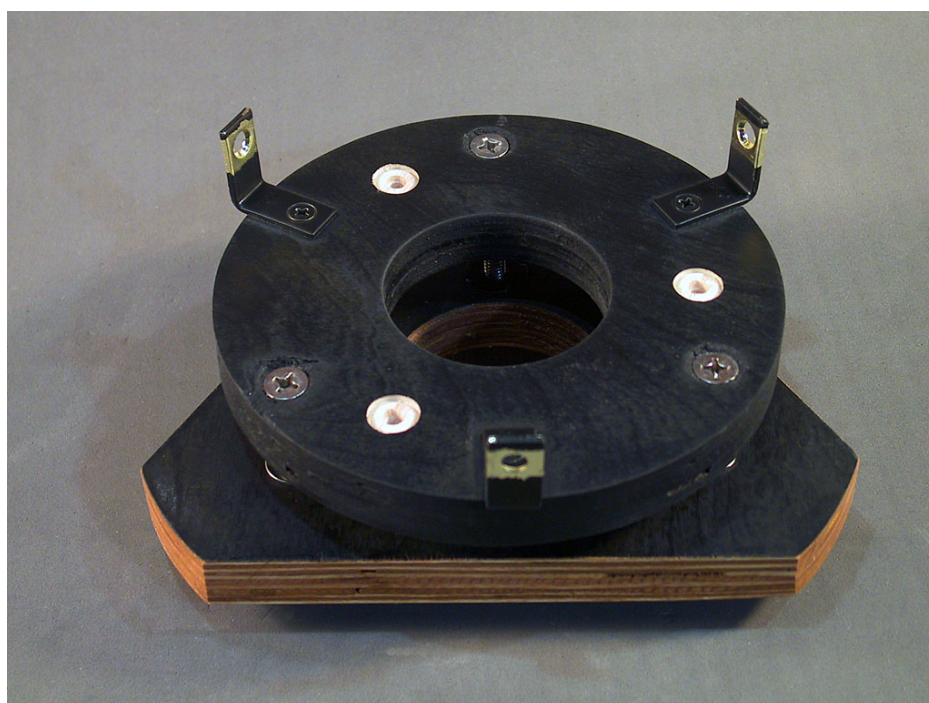
6. **Крепление к трубе:** через каждое из 3 ушей задней пластины — шуруп по дереву или болт M5×12 насквозь через стенку трубы. 3 точки через 120° . Перед сверлением совместить пластину с трубой, разметить отверстия в картоне через уши, просверлить отверстия Ø5мм в стенке трубы, прикрутить. При желании можно дополнительно усилить металлическим уголком 30×30мм на каждом ухе — но при правильной посадке Y-плиты в трубу 3 шурупов достаточно.



Готовая оправа со стороны барашков

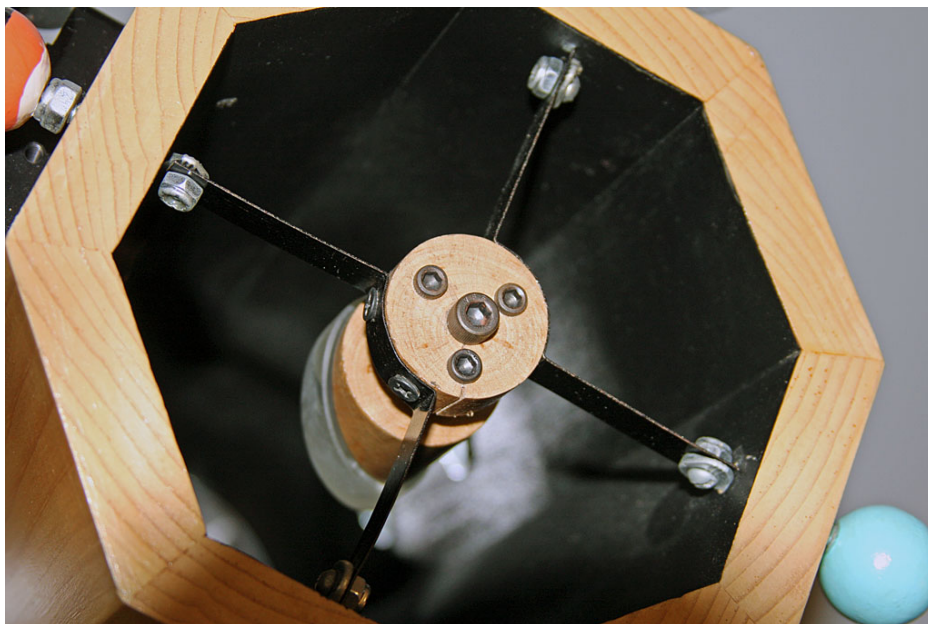
7. Установка зеркала — последним шагом, перед финальной сборкой:

- Зеркало вогнутой стороной вверх, ложится на 3 войлочные прокладки
- **3 капли нейтрального силикона** (размером с горошину) на края зеркала между прокладками — фиксация от смещения
- 24 часа сушки
- Зеркало **НЕ** должно быть зажато — оно лежит свободно



Готовая оправа с установленным зеркалом

Фаза 4 — Паук и держатель вторичного



4-лучевой паук — общий вид

Паук (`Spider.stl`)

Печатается плашмя, спан ровно 250мм — точно в трубу.

После печати:

1. Просверли **центральное отверстие** Ø5мм во втулке (под крепление держателя вторички)
2. Просверли **4 отверстия** Ø5мм в монтажных пятаках (по центру каждого пятака)

Держатель вторичного

`Secondary holder.stl` — печатный, 57×57×69мм. Болтится к центру паука одним центральным болтом (M5×20 с nylock-гайкой — позволяет поворачивать держатель для коллимации).



Готовый держатель вторичного зеркала

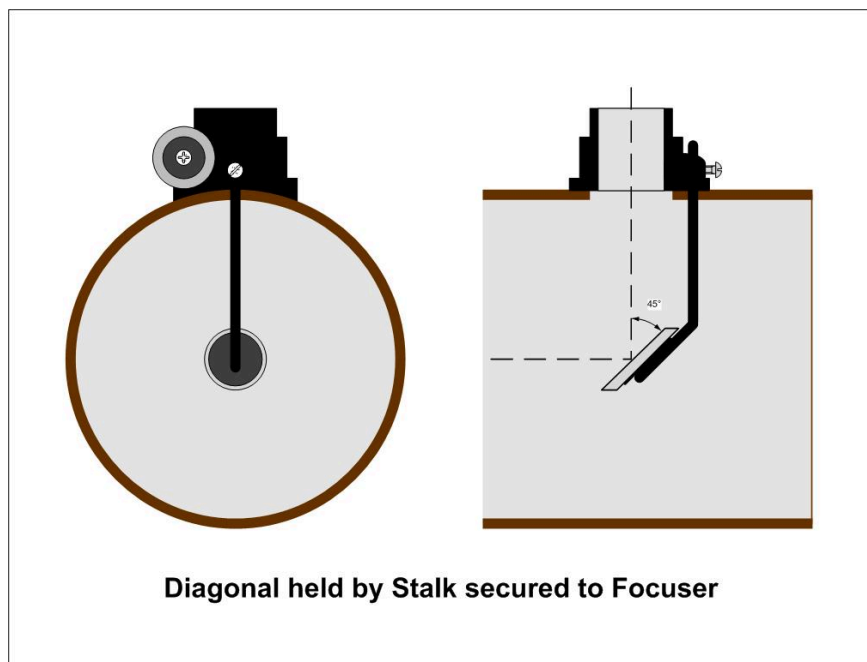
Приклейка вторички

1. Тыльную (плоскую) сторону зеркала **обезжирить** изопропилом
2. Каплю **нейтрального силикона** размером с горошину — в центр тыльной стороны
3. Прижать к посадочной площадке держателя. Зеркало должно быть повёрнуто отражающей стороной вниз, **под 45° к оси трубы**
4. Высохнуть 24 часа. Не трогать!

Установка паука в трубу

1. Покрасить лапки паука и пятаки **внутри** трубы матовой чёрной (свет идёт мимо них — каждая блестящая поверхность гадит контраст)
2. Вставить паук в трубу с верхнего края, ориентировать так, чтобы держатель смотрел в сторону отверстия фокусёра
3. Закрепить **M5×12 болтами** через стенку трубы и пятаки паука. Болт снаружи → картон → пятак → гайка M5
4. **Подтягивать болты равномерно крест-накрест** — паук должен быть натянут, но не деформирован

Позиционирование вторички



Диагональная стойка — вид сбоку и сверху

- Центр вторички — точно на оси трубы
- Отражающая поверхность смотрит в отверстие фокусёра
- Расстояние от главного: ~1050мм (это и есть позиция отверстия паука)

Фаза 5 — Сборка фокусёра Leavitt

Полностью пластиковая конструкция с цанговым зажимом. Окуляр вкручивается/выкручивается вращением.

Детали (все в [stl/](#))

Деталь	Файл
Внешний корпус (верх)	<code>Focuser outer top.stl</code>
Внешний корпус (низ)	<code>Focuser outer bottom.stl</code>
Внутренняя труба	<code>Focuser inner.stl</code>
Кольцо	<code>Focuser ring.stl</code>
Панель grub-винтов	<code>Focuser grub screw panel.stl</code>
Grub-винт	<code>Focuser grub.stl</code>
Цанга	<code>Collet.stl</code>
Гайка цанги	<code>Collet nut.stl</code>
Адаптер 1.25"	<code>1.25 eyepiece adapter.stl</code>

Принцип

Внутренняя труба ввинчивается во внешний корпус по резьбе — это и есть фокусировка (вращением). Окуляр зажимается цангой (collet), которая сжимается гайкой. Адаптер 1.25" — переходник под стандартный окуляр.

Сборка

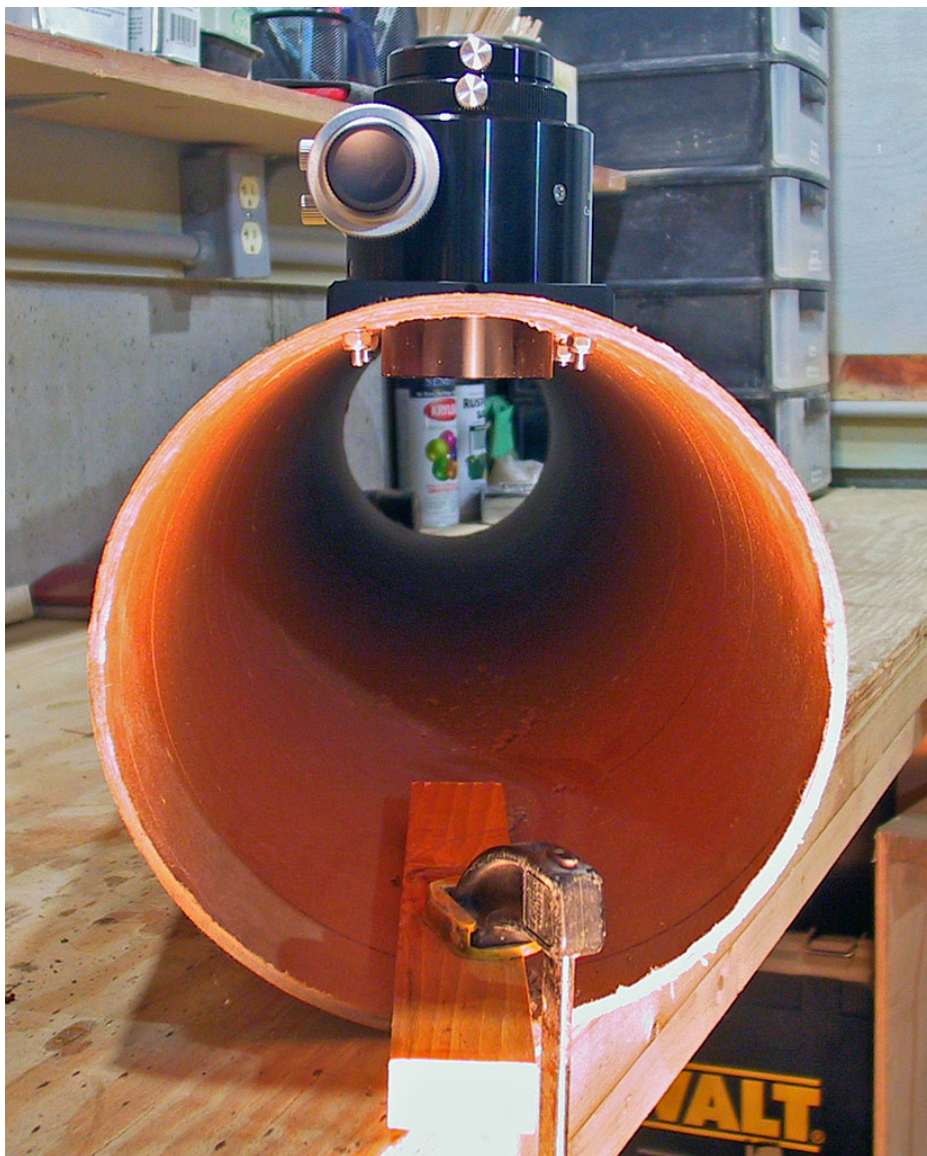
1. Покрасить внутренние поверхности матовой чёрной аэрозолью (внутри Focuser inner, Collet, 1.25 adapter)
2. Собрать Focuser outer bottom + Focuser outer top через 4 болта M5×12 — это внешний корпус
3. Ввинтить Focuser inner в корпус через Focuser ring — лёгкое вращение, но без люфта
4. Установить Collet внутри Focuser inner, навинтить Collet nut
5. Установить Focuser grub через Focuser grub screw panel — фиксатор окуляра
6. Адаптер 1.25" вкручивается в Collet



Готовый фокусёр в сборе

Установка фокусёра в трубу

Через отверстие 45-50мм, которое сверлили в Фазе 2. Болтами M5×12 через 4 крепёжных уха на Focuser outer bottom.



Фокусёр, установленный на трубе

Фаза 6 — Финальный монтаж в трубу (без зеркал!)

К этому моменту в трубе должны быть:

- Покрашенный изнутри сонотуб с готовыми отверстиями
- Установленный паук (без вторички пока — она клеится отдельно)
- Установленный фокусёр

Оправа главного **ещё не установлена** — собирается отдельно, ставится в самом конце.

Проверка:

- Посмотри в фокусёр без окуляра. Через него должен быть виден держатель вторички
 - Покрути фокусёр — внутренняя труба ходит плавно
 - Всё пластиковое и картонное должно быть жёстким, без люфтов
-

Фаза 7 — Рокер-бокс и люлька



Анатомия добсоновской монтировки

Компоненты Stellafane-добсона

1. **Тубус-люлька (cradle)** — деревянный обхват сонотуба, к нему крепятся высотные подшипники

2. **Высотные подшипники (side bearings)** — два деревянных круга, по бокам люльки. Лежат в полукруглых вырезах рокер-бокса
3. **Рокер-бокс (rocker)** — П-образный ящик из фанеры, в стенках вырезы под высотные подшипники
4. **Ground board** — нижняя пластина, на которой стоит рокер
5. **Азимутальная ось** — M10×60 болт по центру + PTFE-пятки (3 шт через 120°) обеспечивают вращение

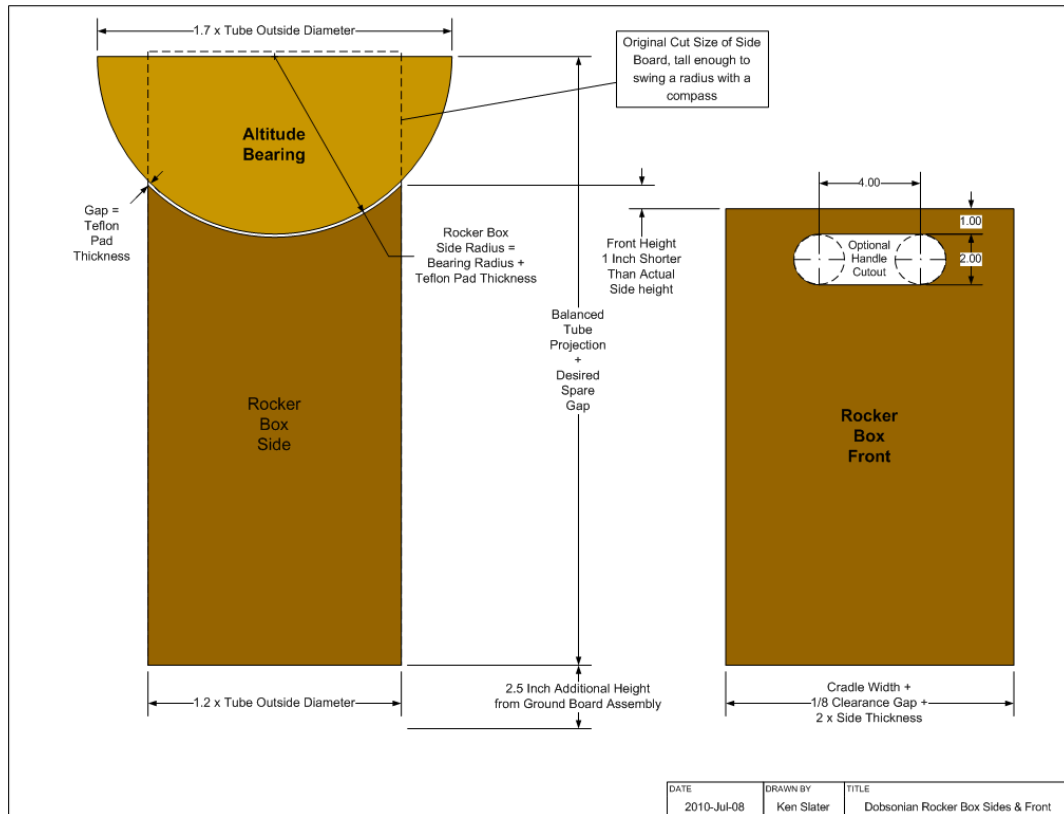


Схема рокер-бокса

Размеры

Люлька:

- Два кольца из фанеры 18мм, внутренний диаметр 258мм (OD соотуба), внешний 320мм
- Расстояние между кольцами 200мм
- Соединяются 4 продольными планками 30×30мм по углам

Высотные подшипники:

- Два круга фанеры 18мм, диаметр 200мм
- Крепятся к боковым планкам люльки шурупами
- На рабочую поверхность (контакт с рокером) — наклеить PTFE полосу

Рокер-бокс:

- Две боковые стенки фанеры 18мм, высота 350мм, длина 350мм
- В верхней части — полукруглый вырез радиусом 100мм (под подшипник)

- В вырезе — 2 PTFE-пятка на расстоянии 90° друг от друга
- Передняя стенка 350×200мм
- Дно — фанера 350×350мм



Боковины рокер-бокса — раскрой

Ground board:

- Квадрат фанеры 18мм, 400×400мм
- По центру отверстие $\varnothing 10\text{мм}$ под M10 ось
- 3 PTFE-пятка на радиусе 150мм через 120° (азимутальный подшипник)
- 3 ножки (резиновые мебельные)

Балансировка

Положение люльки на трубе подбирается так, чтобы при горизонтальном положении трубы она была сбалансирована относительно высотных подшипников. **Точку баланса найти эмпирически** до окончательной фиксации:

- Собрать трубу со всеми узлами (оправа без зеркала, паук, фокусёр, искатель)
- Подложить под трубу временный валик, найти центр тяжести
- На этой точке должна быть середина люльки

Обычно центр тяжести для 8" Ньютона с сонотубом — примерно в 600-650мм от нижнего края трубы.



Готовый рокер-бокс с трубой

Фаза 8 — Установка зеркал (САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ)

⚠ Зеркала ставим только когда вся трубчатая часть собрана и проверена. Хрупкость + чувствительность к пыли = не место для них во время монтажа.

Главное зеркало

1. На передней пластине оправы — 3 войлочные прокладки (если ещё не наклеены)
2. Зеркало уложить вогнутой стороной вверх на прокладки
3. **3 капли нейтрального силикона** на края зеркала между прокладками. Размер — с горошину. ⚠ ТОЛЬКО нейтральный (Super 7 или аналог) — кислотный разъедает алюминиевое покрытие!
4. 24 часа сушки
5. Установить оправу в нижний конец трубы — уголками к стенке. Болты M5×12 через картон, гайки изнутри (или шурупы по дереву наружу)
6. Барашки коллимации (M5) должны быть **снаружи трубы снизу** — туда ты будешь тянуться при юстировке

Вторичное зеркало

Уже должно быть приклеено к держателю (см. Фазу 4). Если ещё нет — клеить сейчас, ждать 24 часа.

Фаза 9 — Коллимация



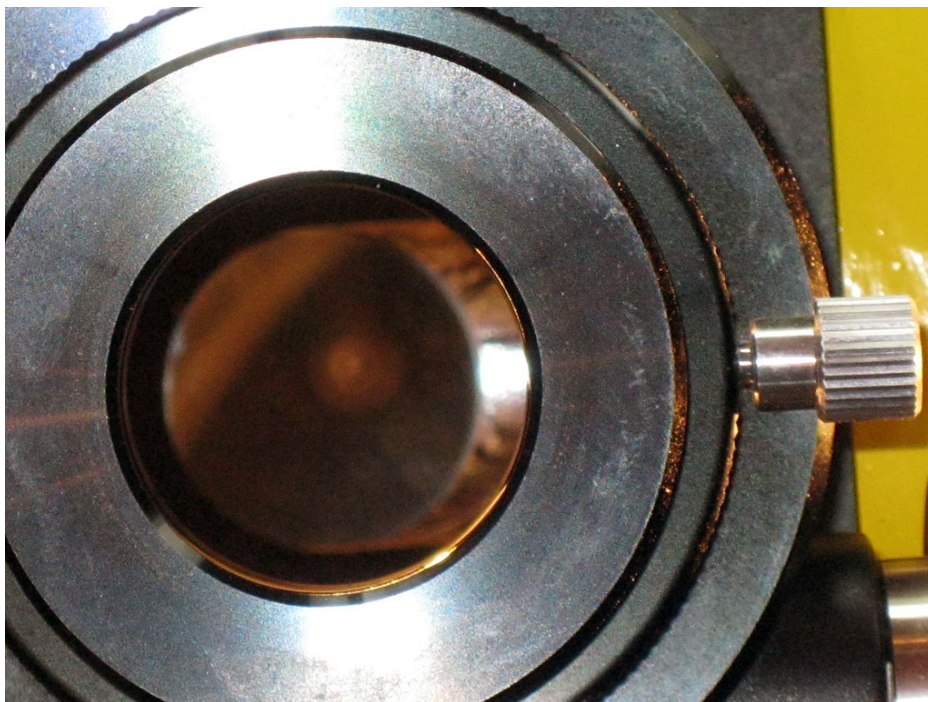
Инструменты для коллимации

Инструменты

- Лазерный коллиматор (под 1.25")
- Cheshire / калибровочный окуляр

Этапы

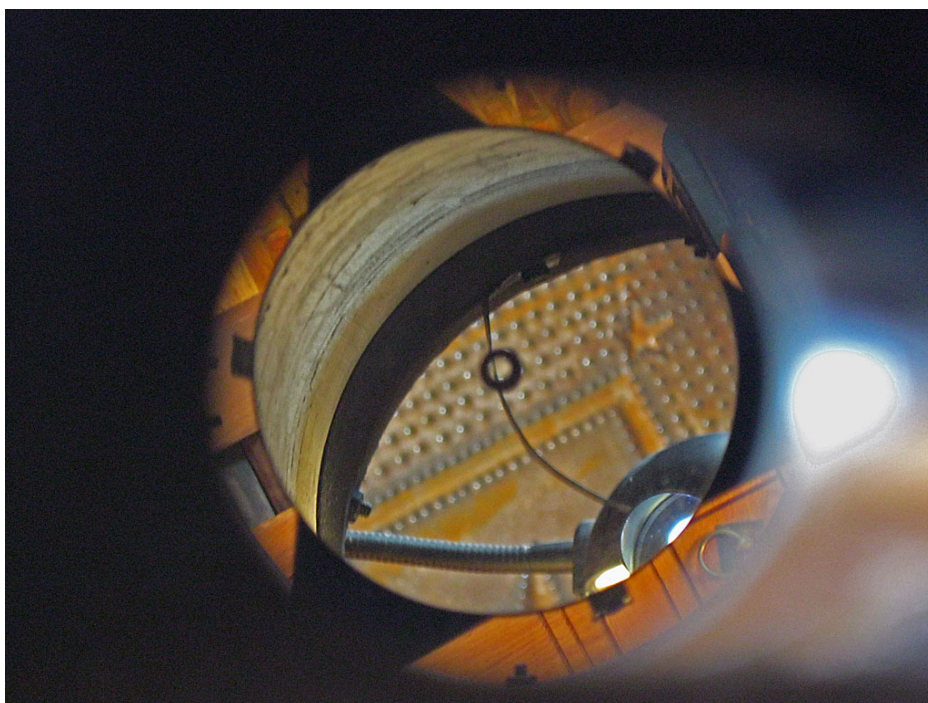
1. **Центральная метка на главном зеркале.** Если зеркало пришло без метки — наклейте на центр маленький бумажный кружок Ø6-8мм. Это эталон для коллимации.
2. **Юстировка вторички (винтами держателя):**
 - Лазер в фокусёр
 - Луч должен попадать строго в центральную метку главного
 - Если нет — крутите 3 винта держателя вторички (это наклоняет и вращает вторичку)



Шаг 1 — выравнивание вторички

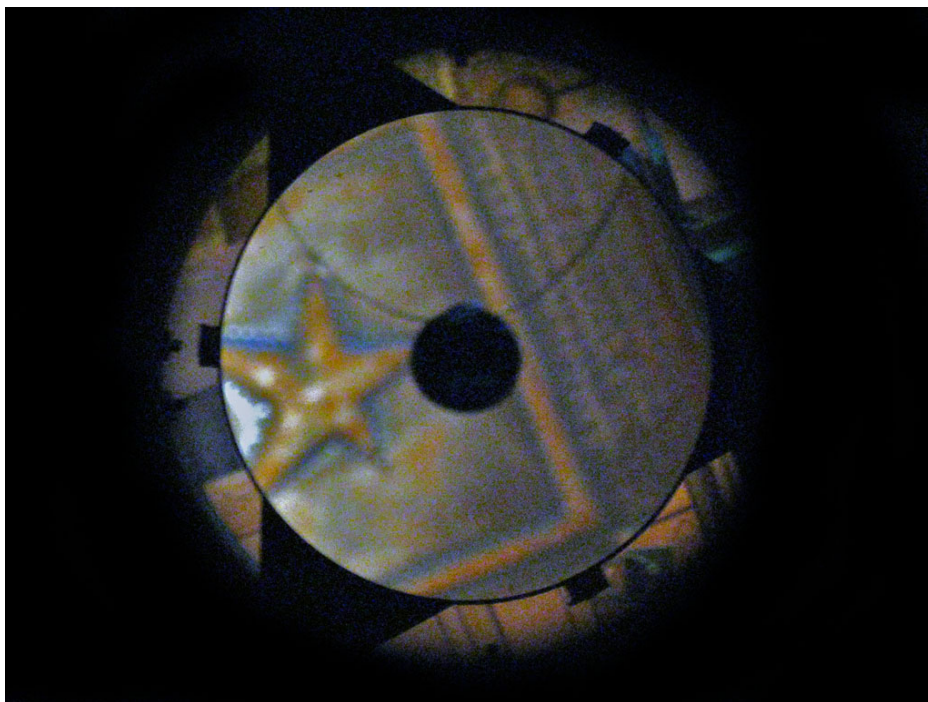
3. Юстировка главного (барашками внизу оправы):

- Лазер всё ещё в фокусе
- Отражённый от главного луч должен вернуться обратно в окошко лазера
- Если нет — крути 3 барашка внизу оправы (push-pull)



Шаг 2 — выравнивание главного зеркала

4. Финальная проверка через Cheshire — концентрические окружности должны совпадать.



Шаг 3 — финальная проверка через cheshire

Первый свет — чеклист

- ☐ Все винты подтянуты
- ☐ Коллимация выполнена
- ☐ Окуляр 25мм в фокусёре
- ☐ Искатель SVBONY юстирован днём по дальнему объекту (антенна, мачта)
- ☐ Телескоп вынесен на улицу за 30 мин до наблюдения (термостабилизация)
- ☐ Наводимся на Луну или яркую планету
- ☐ Крутим фокусёр до резкости

Поздравляю — у тебя работающий 8” Ньютон.

Ссылки

- Оригинал Leavitt: <https://sites.google.com/view/203-leavitt-telescope>
- Stellafane Dobsonian: <https://stellafane.org/tm/dob-atm/>
- Stellafane Mirror Cell: <https://stellafane.org/tm/newt-tel/mirror-cell.html>